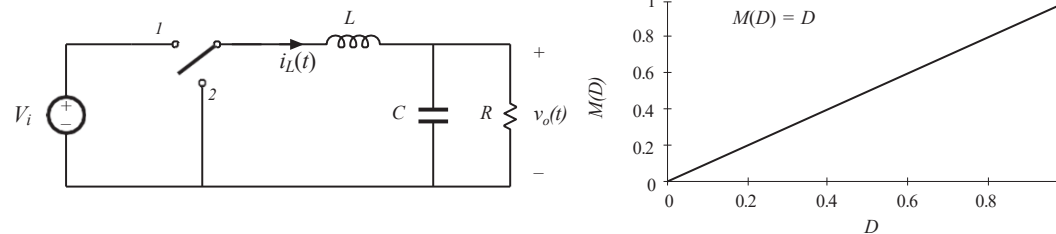
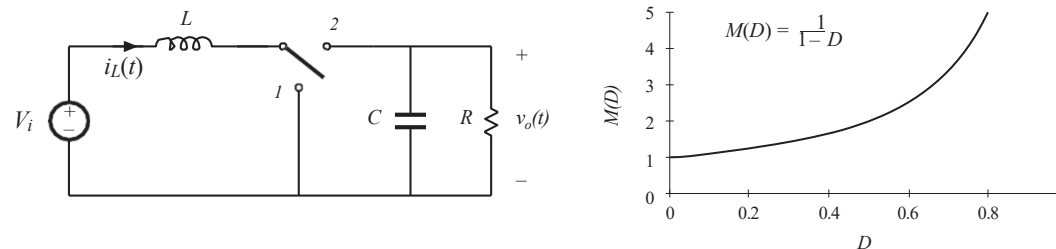


Convertitori Dc-Dc configurazioni di base con Single Pole Double Throw Switch (SPDT)

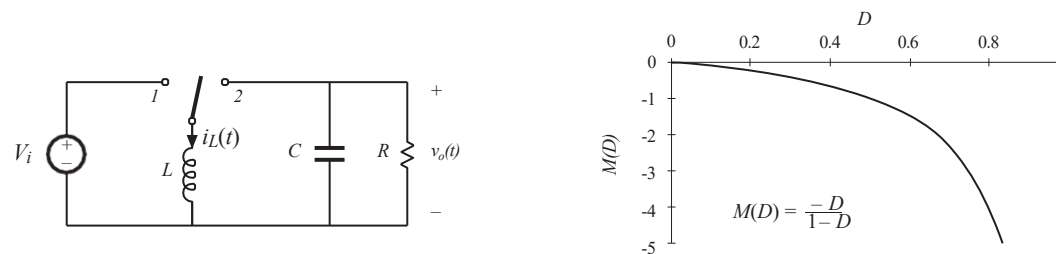
Buck : abbassatore



Boost: innalzatore

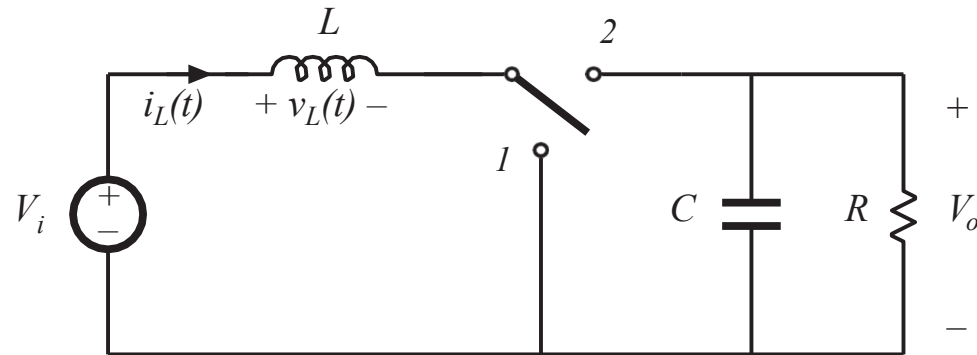


*Buck-Boost:
innalzatore e
abbassatore*

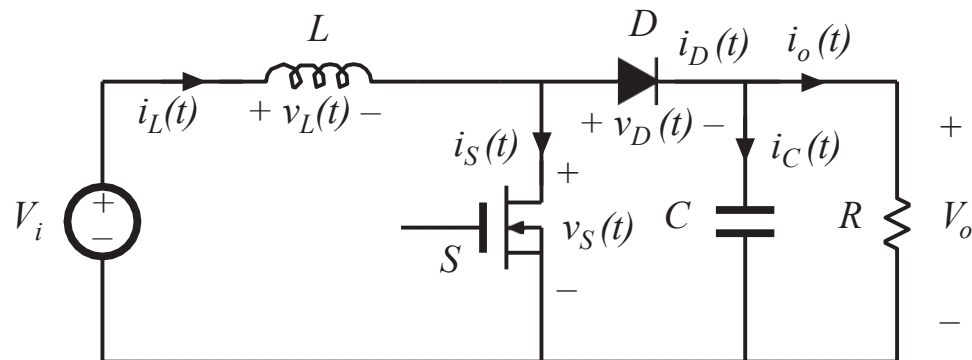


Convertitore Boost (Step-up)

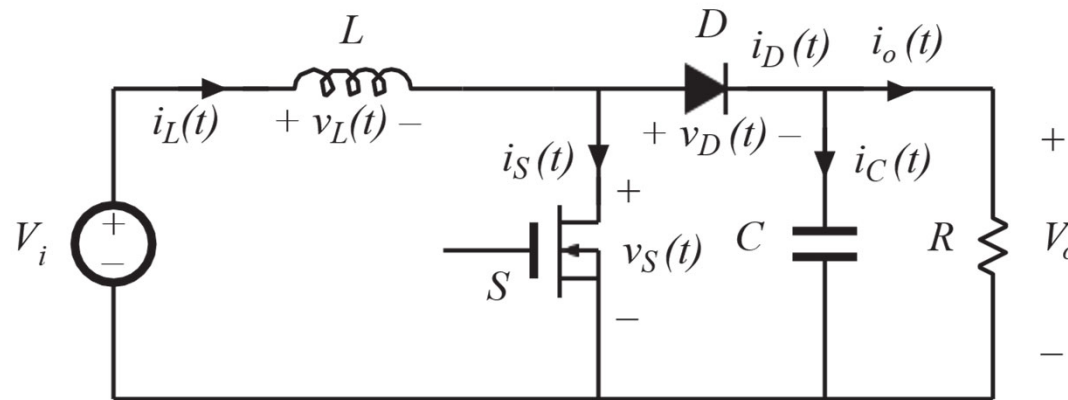
Convertitore Boost
con interruttore ideale
SPTD



Circuito reale con
MOSFET e diodo

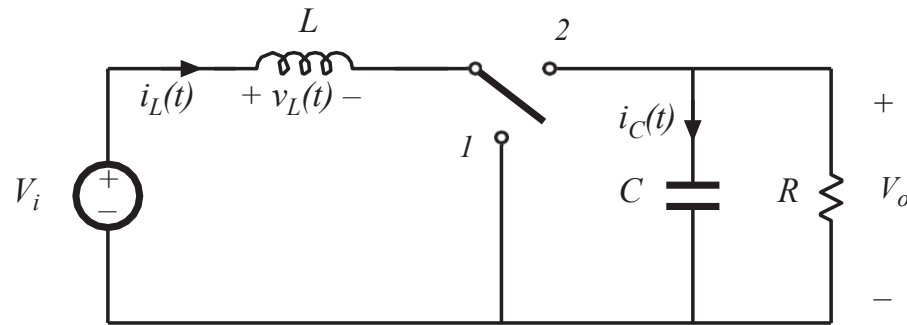


Analisi del convertitore Boost : semplificazioni

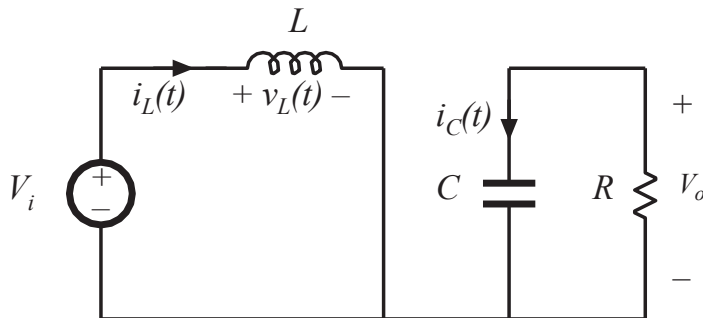


- Interruttore ideale: $V_{Son} = 0$, $I_{Soff} = 0$, $t_{SWon} = 0$, $t_{SWoff} = 0$
- Diodo ideale: $V_{Son} = 0$, $I_{Soff} = 0$, $t_{SWon} = 0$, $t_{SWoff} = 0$
- L, C ideali : $R_L = 0$, $ESR = 0$, $ESL = 0$
- V_i , V_o = costanti ($\omega_r \ll 2\pi f_s$)
- V_o = costante: la corrente sul carico $I_o = V_o/R$, quindi anche la corrente sul carico è costante
- Continuous Conduction Mode (CCM): $i_L(t) > 0$

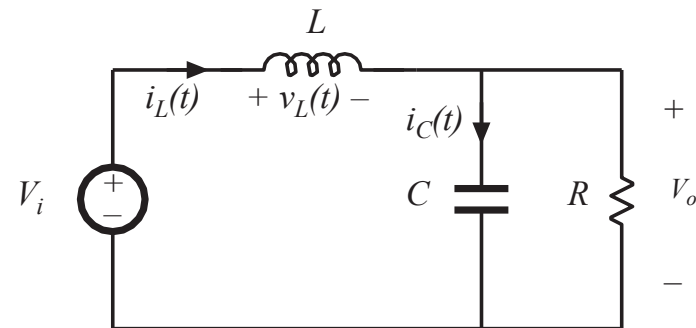
Convertitore Boost: corrente nell' induttore



interruttore in posizione 1:
circuito equivalente



interruttore in posizione 2:
circuito equivalente



Analisi del convertitore Boost, $0 < t < DT_s: t_{ON}$

Tensione dell'induttore e corrente nel condensatore

$$v_L = V_i$$

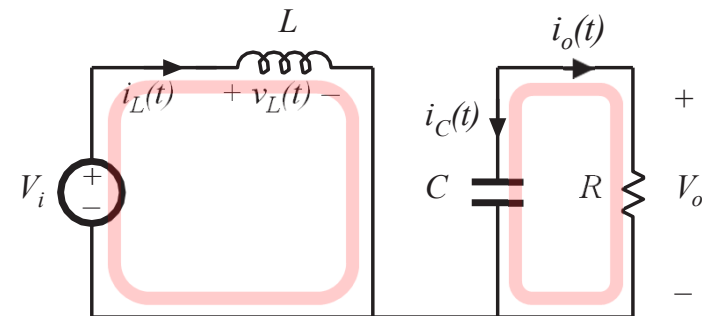
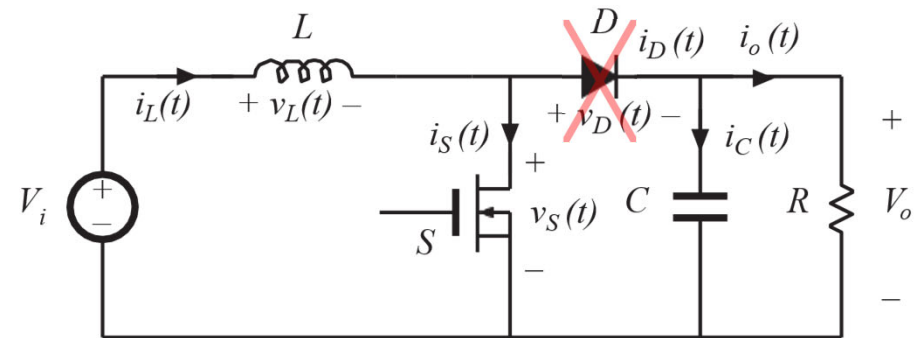
$$i_C = -i_o = -v_o / R$$

Small ripple approximation

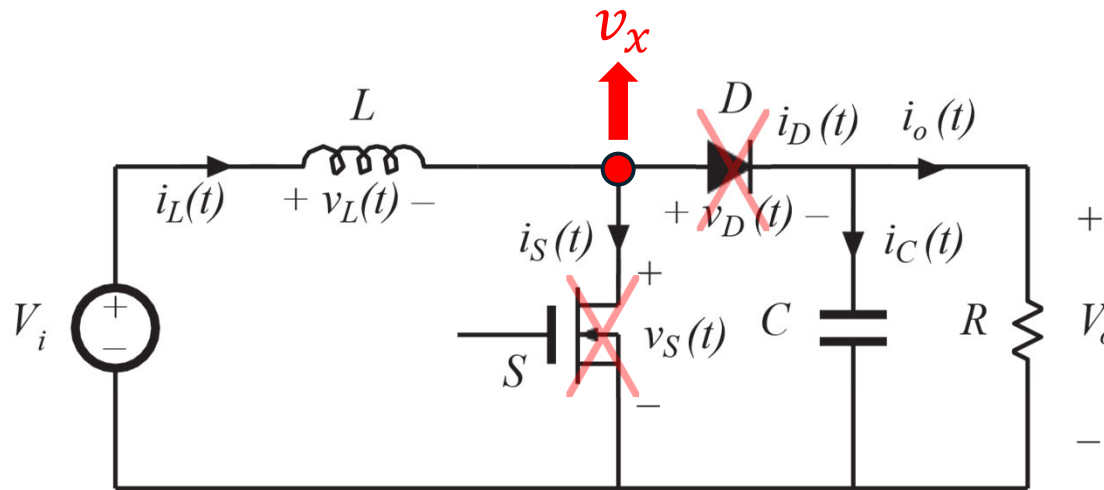
$$v_L = V_i$$

$$i_C = -I_o = -V_o / R$$

- Interruttore ON, $v_S = 0$
- Diodo OFF, $v_{AK} = -V_o$
- $v_L = V_i$: l'induttore si sta caricando a tensione costante
- $V_i = \text{costante}$, $V_o = \text{costante}$
- Continuous Conduction Mode (CCM)
- $\Delta i_L = V_i t_{ON} / L$
- La corrente in uscita è erogata dal condensatore



Analisi del convertitore Boost: transizione $t_{ON} \rightarrow t_{OFF}$

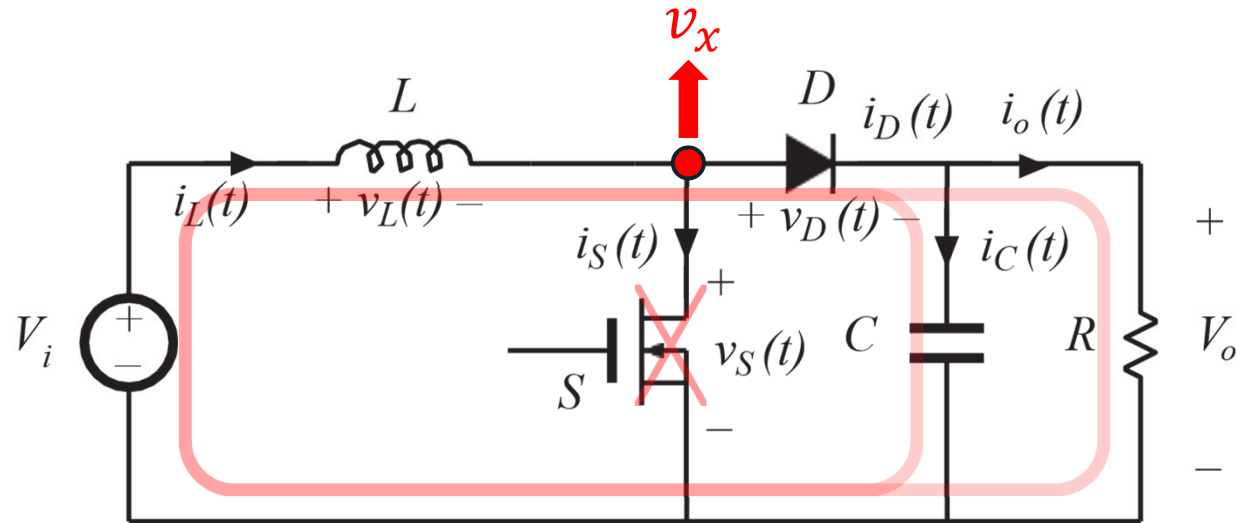


Durante t_{ON} $v_x = 0$ e il diodo è interdetto. Quando viene aperto l'interruttore la corrente sull'induttore cala. La diminuzione della corrente genera un picco di tensione negativa sull'induttore e, di conseguenza, v_x sale velocemente (in teoria a infinito)

$$v_x = V_i - L \frac{di_L}{dt}, \quad \frac{di_L}{dt} \rightarrow -\infty$$

v_x sale ma non può diventare infinita; quando $v_x = V_o$ il diodo entra in conduzione e la corrente nell'induttore ricomincia a fluire attraverso il diodo. Quando il diodo conduce $v_x = V_o$. In questa fase è molto importante il tempo di accensione del diodo: se il diodo è lento, la tensione v_x può raggiungere picchi positivi molto alti. Per questo sono necessari diodi veloci.

Analisi del convertitore Boost: transizione $t_{ON} \rightarrow t_{OFF}$



Quando si apre l'interruttore S la corrente dell'induttore non può più richiudersi sul generatore. L'induttore non può variare la sua corrente in maniera istantanea quindi la corrente dell'induttore deve trovare un altro percorso. L'unico percorso possibile è attraverso il diodo e quindi il diodo entra in conduzione.

Analisi del convertitore Boost, $DT_S < t < T_S$: t_{OFF}

Tensione dell'induttore e corrente del condensatore

$$v_L = V_i - V_o$$

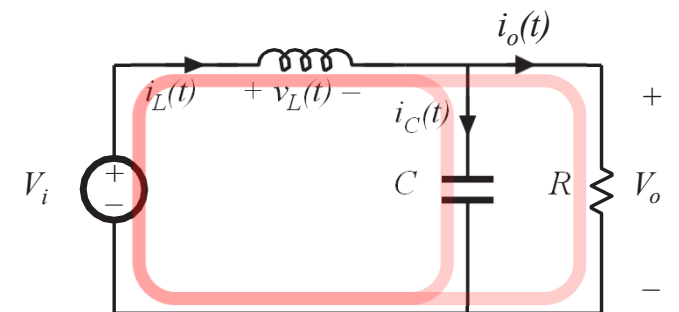
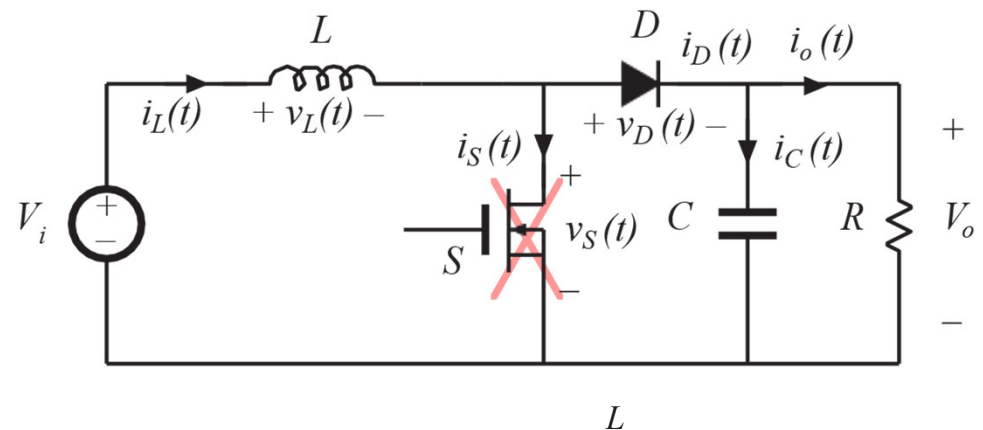
$$i_C = i_L - V_o / R$$

Small ripple approximation

$$v_L = V_i - V_o$$

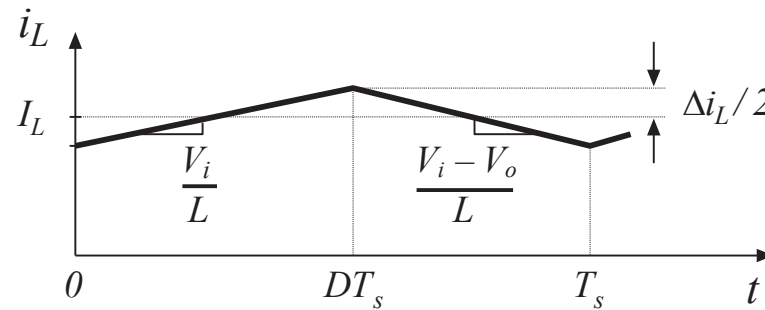
$$i_C = i_L - V_o / R$$

- Switch OFF, $v_S = V_o$
- Diodo ON, $v_{AK} = 0$
- $v_L = V_i - V_o$: l'induttore si sta scaricando a tensione costante
- $V_i = \text{costante}$, $V_o = \text{costante}$
- Continuous Conduction Mode (CCM)
- $\Delta i_L = (V_i - V_o)t_{OFF} / L$



Variazione della corrente nell'induttore a regime

Variazione della corrente nell'induttore a regime $i_L = \text{pendenza} \times \text{durata dell'intervallo}$

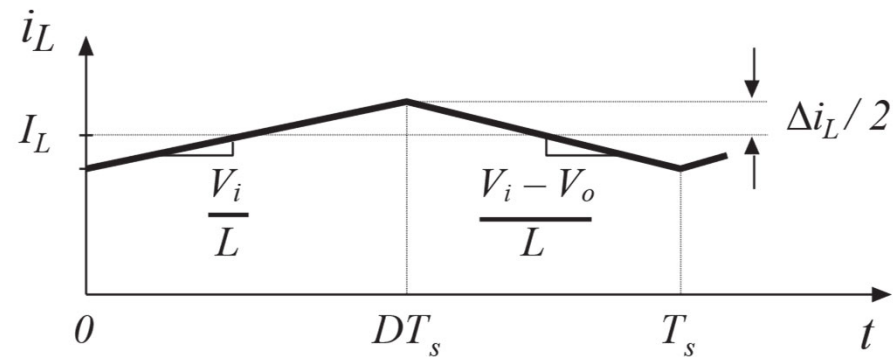


$$\Delta i_{LON} = \frac{V_i}{L} DT_s$$

$$\Delta i_{LOFF} = \frac{V_i - V_o}{L} D' T_s$$

Variazione della corrente nell'induttore a regime

Variazione della corrente nell'induttore a regime $i_L = \text{pendenza} \times \text{durata dell'intervallo}$



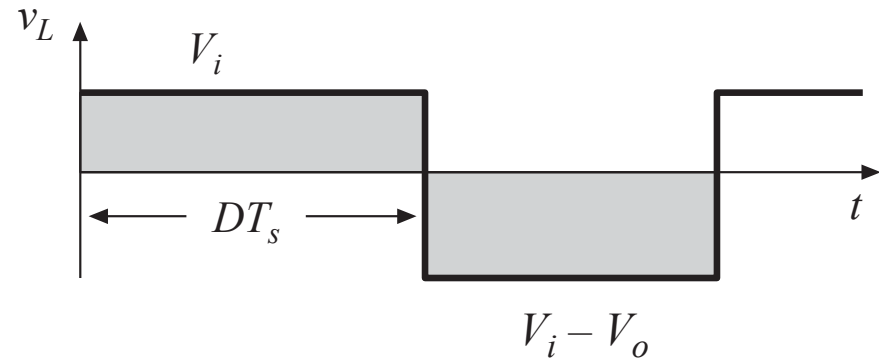
$$\Delta i_{LON} = \frac{V_i}{L} DT_s$$

$$\Delta i_{LOFF} = \frac{V_i - V_o}{L} D' T_s$$

Volt-Second Balance: convertitore Boost

Forma d'onda della tensione
dell'induttore: convertitore Boost

$$\int_0^{T_s} v_L dt = V_i D T_s + (V_i - V_o) D' T_s = 0$$



Uguagliandola a zero e risolvendo rispetto a V_o

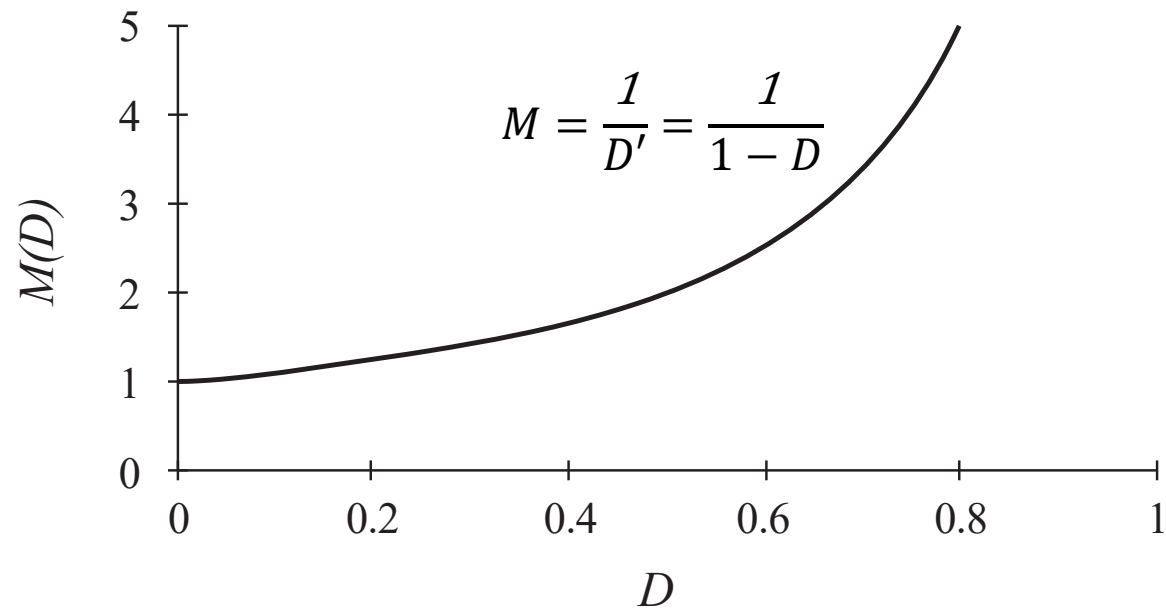
$$V_i (D + D') - V_o D' = 0$$

$$V_o = \frac{V_i}{D'} = \frac{V_i}{1 - D}$$

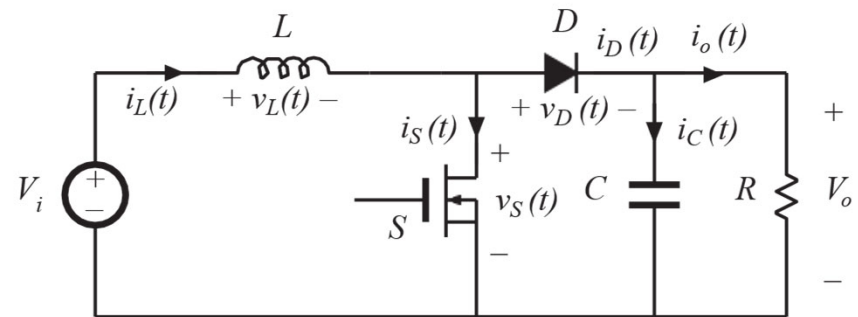
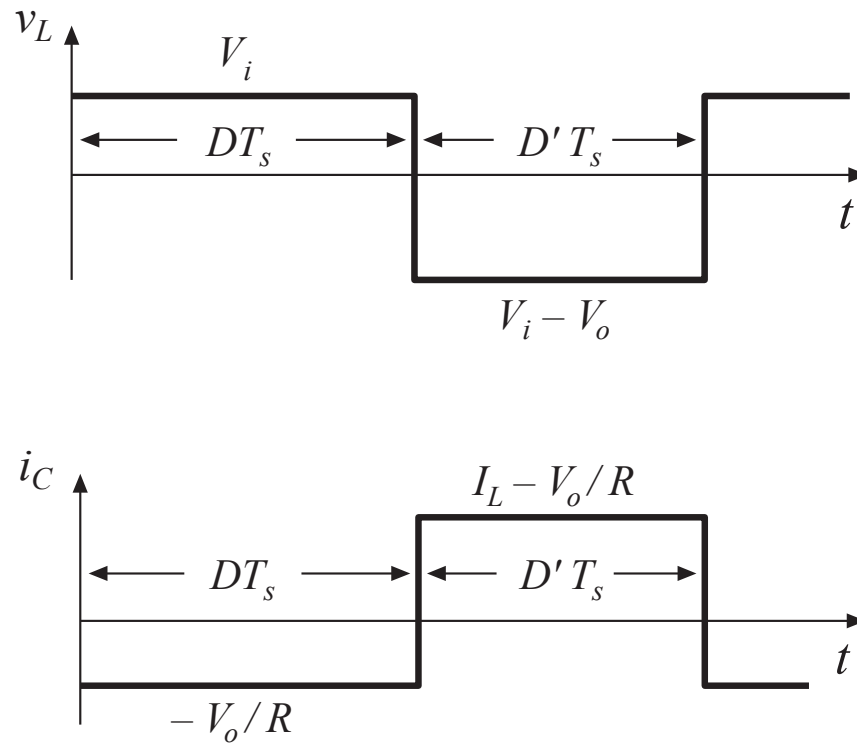
Il rapporto di conversione è

$$M = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{D'} = \frac{1}{1 - D}$$

Convertitore Boost: rapporto di conversione M



Tensione dell'induttore e corrente del condensatore



Corrente e ripple nell'induttore

Corrente nell'induttore: t_{ON}

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{v_L}{L} = \frac{V_i}{L}$$

Corrente nell'induttore: t_{OFF}

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{v_L}{L} = \frac{V_i - V_o}{L}$$

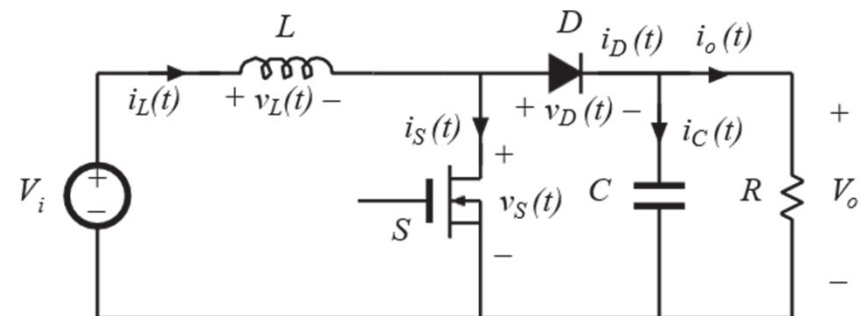
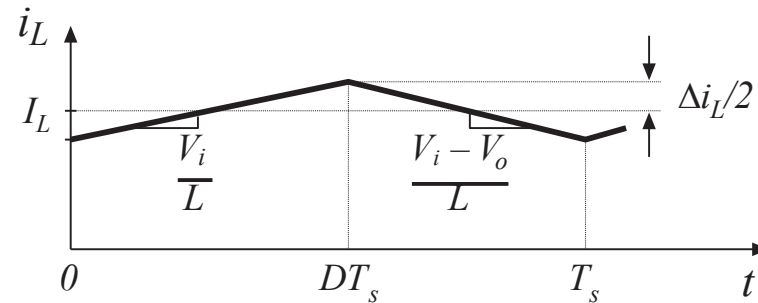
Variazione della corrente nell'induttore a regime $i_L = \text{pendenza} \times \text{durata dell'intervallo}$

$$\Delta i_L = \frac{V_i}{L} DT_s = \frac{V_i - V_o}{L} D'T_s$$

Ripple

$$\Delta i_L = \frac{V_i}{L} DT_s = \frac{V_i - V_o}{L} (1 - D)T_s$$

L viene dimensionata in base al ripple di corrente desiderato



Corrente media nell'induttore

Carica totale nel condensatore

$$\int_0^{T_s} i_C dt = -\frac{V_o D T_s}{R} + \left(I_L - \frac{V_o}{R}\right) D' T_s$$

Ampere Second Balance (ASB)

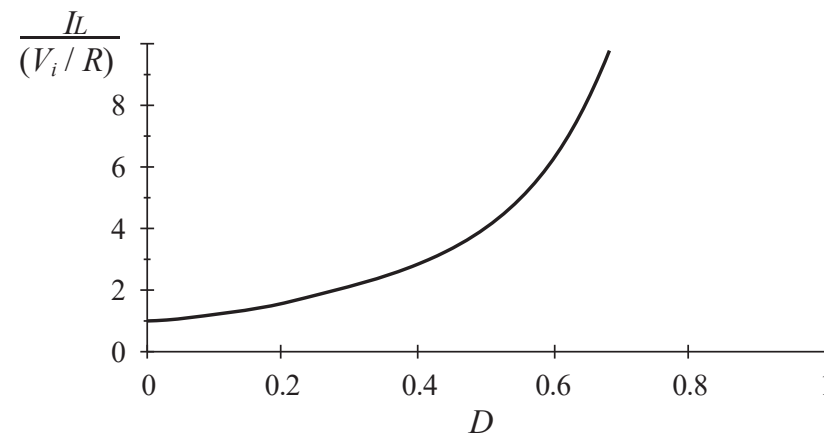
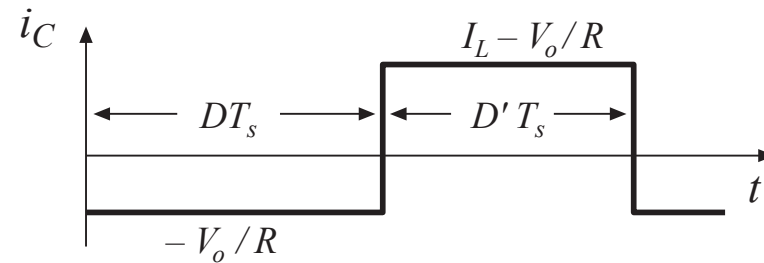
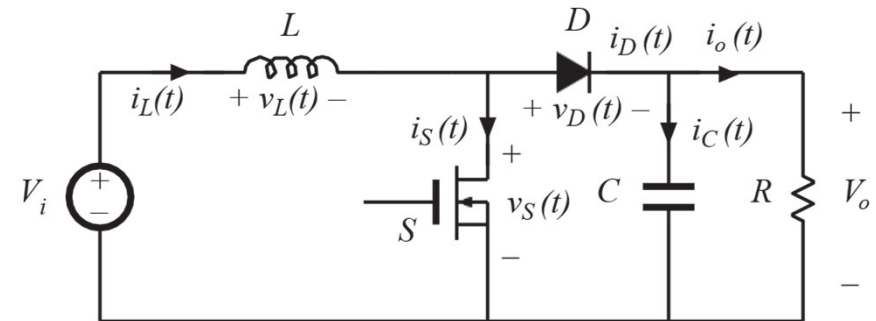
$$(-V_o/R)(D+D') + I_L D' = 0$$

Risolvendo rispetto a I_L

$$I_L = \frac{V_o}{D'R} = \frac{I_o}{D'}$$

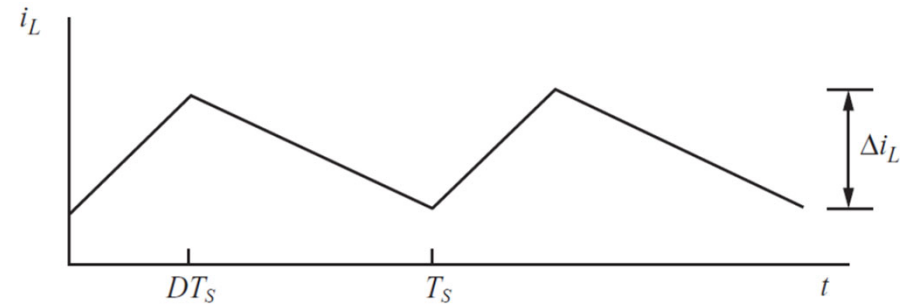
In funzione della tensione del generatore V_i

$$I_L = \frac{V_i}{D'^2 R} = \frac{V_i}{(1-D)^2 R}$$



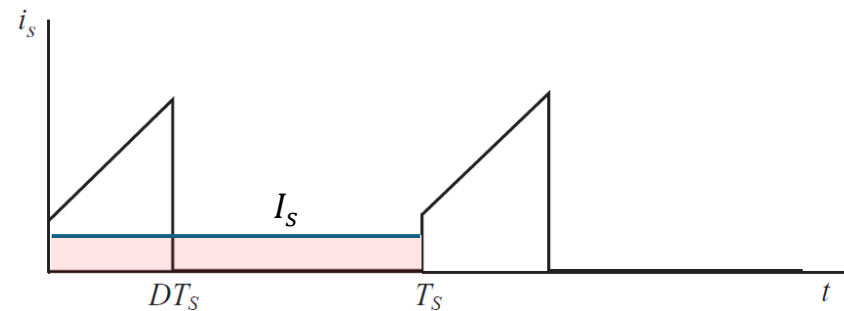
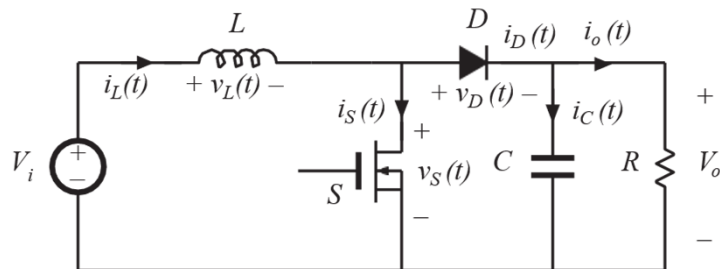
Correnti medie

Forma d'onda della corrente nell' induttore $I_L = \langle i_L \rangle$. Quali sono le correnti medie di interruttore, diodo, generatore, e uscita I_S , I_D , I_i , I_o ?



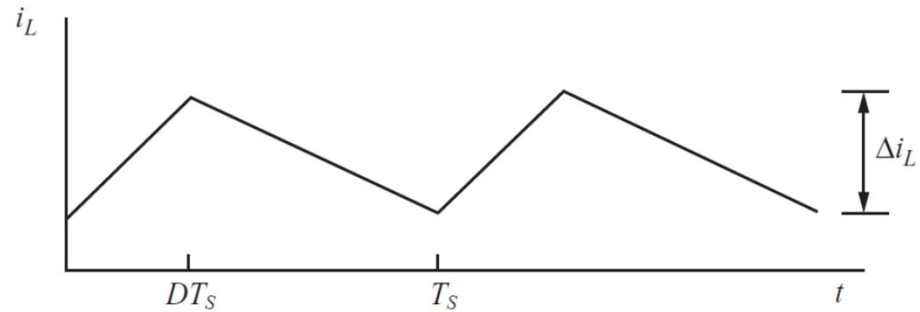
$$I_S = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_S dt = \frac{1}{T_s} \int_0^{DT_s} i_L dt + \frac{1}{T_s} \int_{DT_s}^{T_s} 0 dt = \frac{1}{T_s} \frac{\text{area trapezio} [i_L(0) + i_L(DT_s)] DT_s}{2} = DI_L$$

L'induttore è in serie al generatore, quindi: $I_i = I_S$



Correnti medie

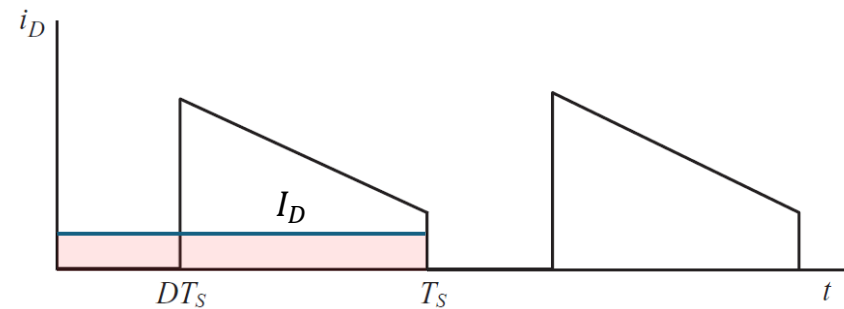
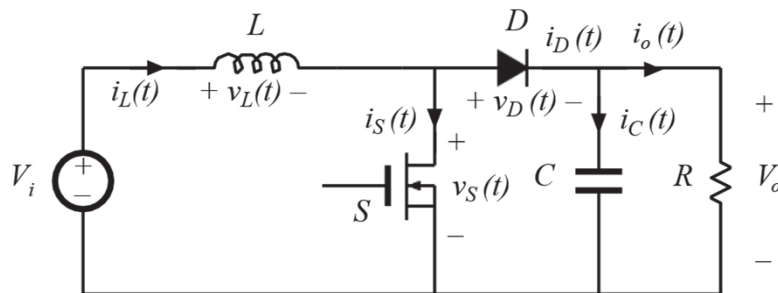
Forma d'onda della corrente nell' induttore $I_L = \langle i_L \rangle$. Quali sono le correnti medie di interruttore, diodo, generatore, e uscita I_S , I_D , I_i , I_o ?



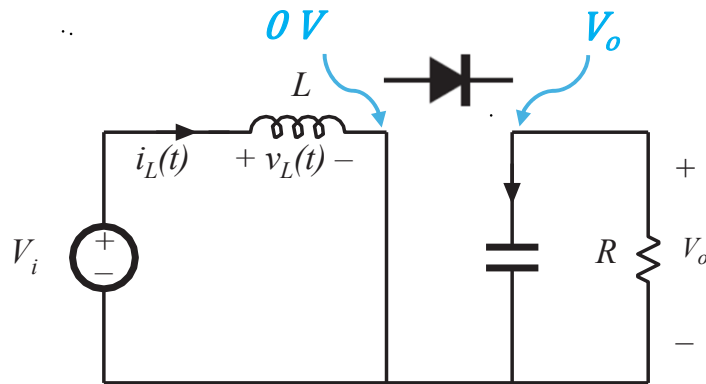
$$I_D = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_D dt = \frac{1}{T_s} \int_0^{DT_s} 0 dt + \frac{1}{T_s} \int_{DT_s}^{T_s} i_L dt = \frac{1}{T_s} \frac{[i_L(0) + i_L(DT_s)]D'T_s}{2} = (1 - D)I_L$$

area trapezio

Il diodo è in serie all'uscita,
quindi: $I_o = I_D$

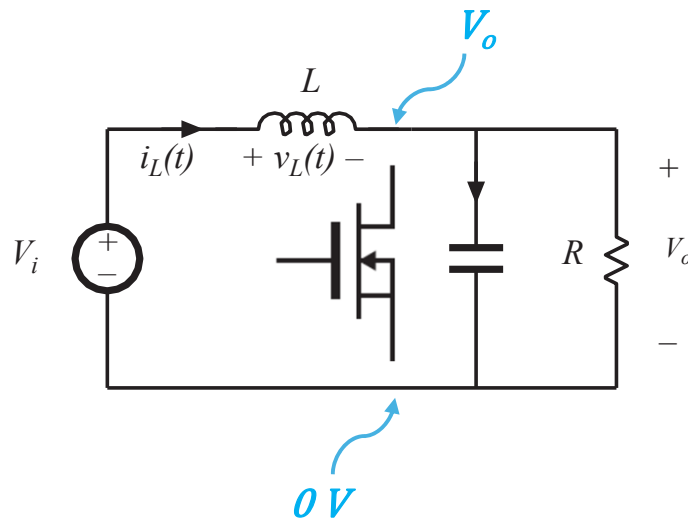


Tensione sugli interruttori



t_{ON} : il transistore conduce, il diodo è interdetto. Il diodo è sollecitato

$$v_{AK} = 0 - V_o = -V_o$$

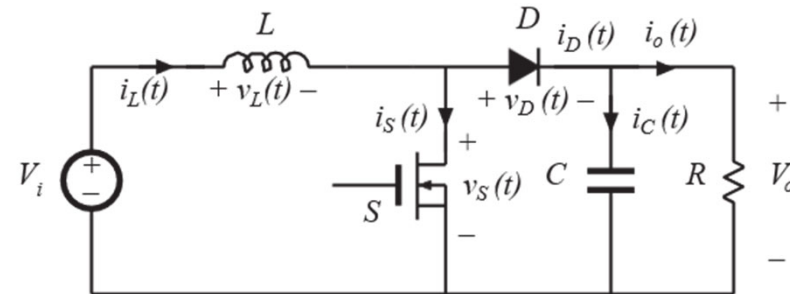


t_{OFF} : il diodo conduce l'interruttore è interdetto. L'interruttore è sollecitato

$$v_S = V_o - 0 = V_o$$

Ripple della tensione sul condensatore

Se il ripple è piccolo, la tensione di uscita è quasi costante: la componente alternata della corrente induttiva scorre tutta attraverso il condensatore



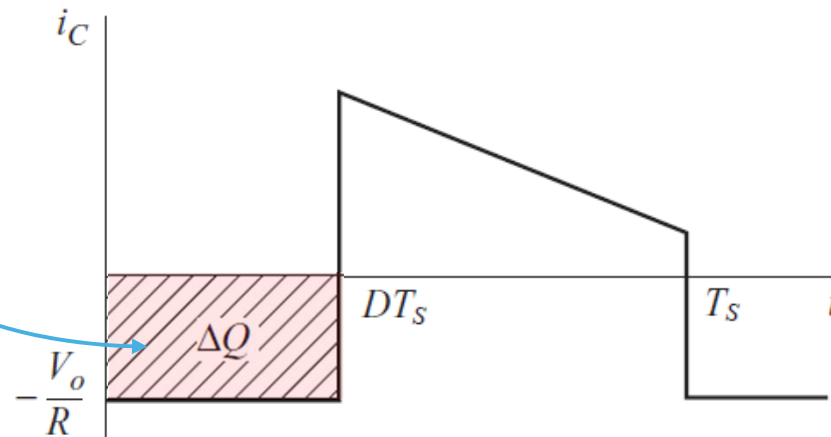
$$\Delta v_o = \Delta v_c = \frac{1}{C} \int_0^{T_s} i_c dt = \frac{\Delta Q}{C}$$

Poiché l'integrale della corrente ΔQ è l'area del rettangolo

$$\Delta Q = \frac{V_o}{R} DT_s = C \Delta v_o$$

Ripple di tensione in uscita

$$\Delta v_o = \frac{V_o DT_s}{RC} = \frac{V_o D}{RC f_s}$$



Nota: la resistenza serie equivalente dei condensatori (ESR) aumenta Δv_o . C è scelto in modo da ottenere il ripple di tensione desiderato

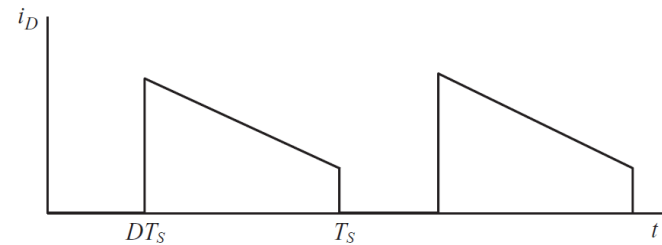
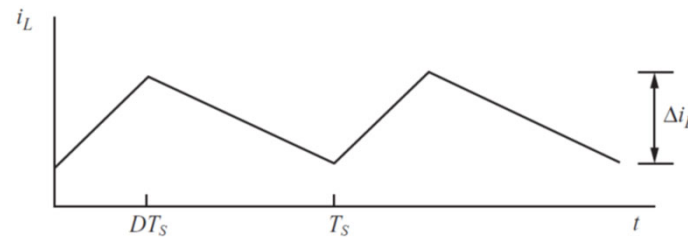
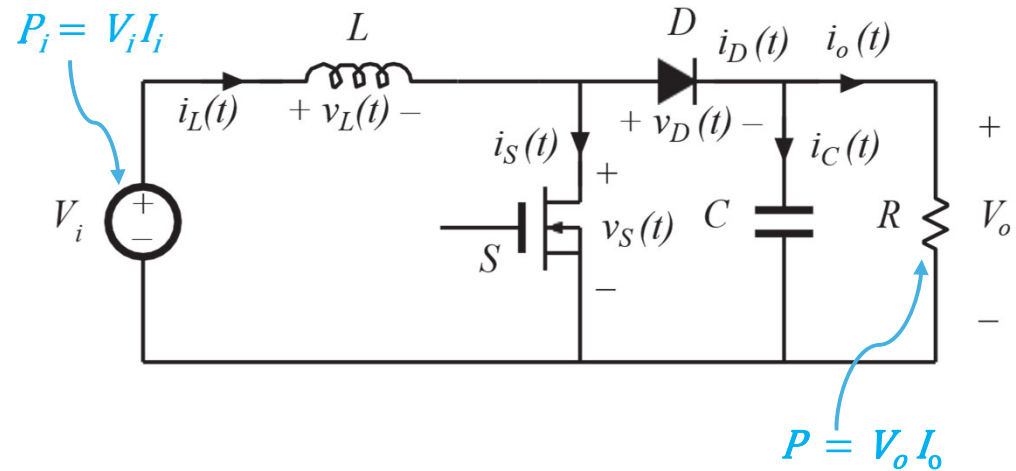
Note

Con componenti ideali l'efficienza è unitaria, quindi la potenza di ingresso coincide con quella di uscita, $P_i = P_o = V_i I_i = V_o I_o$ quindi:

$$\frac{I_o}{I_i} = \frac{1}{M} = (1 - D)$$

La corrente in ingresso uguale a quella dell'induttore: filtrata

La corrente in uscita è impulsiva



Note

I valori massimo e minimo della corrente nell'induttore sono

$$I_{LMAX} = I_L + \frac{\Delta i_L}{2} = I_L + \frac{V_i D T_S}{2L} = \frac{V_i}{(1-D)^2 R} + \frac{V_i D T_S}{2L} = \frac{V_i}{(1-D)^2 R} + \frac{V_i D}{2L f_S}$$

$$I_{LMIN} = I_L - \frac{\Delta i_L}{2} = I_L - \frac{V_i D T_S}{2L} = \frac{V_i}{(1-D)^2 R} - \frac{V_i D T_S}{2L} = \frac{V_i}{(1-D)^2 R} - \frac{V_i D}{2L f_S}$$

Il valore minimo di I_L affinché il convertitore operi in CCM

$$I_{LMIN} = \frac{V_i}{(1-D)^2 R} - \frac{V_i D}{2L f_S} = 0$$

Il ripple della tensione di uscita in funzione della tensione di uscita

$$\Delta v_o = \frac{V_o D T_S}{RC} = \frac{V_o D}{RC f_S}$$